Конструктор отчетов ДатаПлат

Руководство пользователя

страниц 29

Оглавление

1. Общие сведения о программе ... 3
2. Работа в разных часовых поясах. ... 3
3. Описание интерфейса и функций программы ... 3
3.1. Запуск и авторизация ... 3
3.2. Описание пользовательского интерфейса ... 4
3.3. Создание шаблона отчета ... 4
3.3.1. Настройка переменных ... 4
3.3.1.1. Добавление переменной ... 5
3.3.1.2. Удаление переменных ... 6
3.3.1.3. Работа со списками ... 6
3.3.1.3.1. Добавление списка ... 6
3.3.1.3.2. Добавление/удаление записи в списке ... 7
3.3.1.3.3. Сохранение изменений в списке ... 7
3.3.1.3.4. Удаление списка ... 7
3.3.1.3.5. Экпорт/импорт списка в файл ... 7
3.3.1.3.6. Работа в отчете с переменными типа «Список» ... 8
3.3.1.4. Редактирование значения по умолчанию у переменных ... 8
3.3.2. Выбор переменных ... 9
3.3.3. Текущее значение атрибутов ... 11
3.3.4. Значения на дату для атрибутов ... 13
3.3.5. Архивные значения для атрибутов ... 15
3.3.6. Пересчет формул ... 18
3.3.7. Приостановка расчетов ... 19
3.3.8. Сохранение шаблона на сервер отчетов ... 19
3.4. Работа с шаблонами отчетов ... 20
3.4.1. Открытие шаблона ... 20
3.4.2. Сохранение шаблона ... 20
3.5. Статус подключения к серверу ДатаПлат.Сервер отчетов ... 21
Приложение № 1 ... 22

1. Общие сведения о программе

Конструктор отчетов (Дизайнер) обеспечивает проектирование шаблонов и формирование отчетов в формате Microsoft Excel. Шаблоны определяют оформление отчетов и состав отображаемых показателей. Конструктор отчетов позволяет создавать шаблоны отчетов без использования макросов и программирования, поддерживает использование пользовательских переменных и подключение к различным источникам данных OPC UA, OPC DA, OPC HDA.

Предварительный просмотр отчетов осуществляется прямо из интерфейса конструктора отчетов и позволяет быстро отладить отчет.

Конструктор отчетов обеспечивает следующую базовую функциональность:

- Управление переменными (добавление, изменение, удаление);
- Форматирование шаблона отчета;
- Конфигурирование параметров:
  - Задание атрибутов элементов объектной модели;
  - Конфигурирование формул;
- Сохранение сконфигурированного шаблона.

2. Работа в разных часовых поясах.

При запросе значения клиент передает свою временную зону, при этом сервер учитывает временную зону клиента. При запросе значения на дату время клиента переводится в UTC и выдается архивное значение, которое соответствует этому времени UTC.

Пример: Если клиент находится в часовом поясе +5 и запрашивает значение на 14:00, то ему выдается значение 20:

альфа хисториан		сервер + 3		клиент 1 + 5		клиент 2 + 7	
время UTC	значение	время	значение	время	значение	время	значение
7:00	0	10:00	0	12:00	0	14:00	0
8:00	10	11:00	10	13:00	10	15:00	10
9:00	20	12:00	20	14:00	20	16:00	20
10:00	15	13:00	15	15:00	15	17:00	15
11:00	16	14:00	16	16:00	16	18:00	16
12:00	17	15:00	17	17:00	17	19:00	17
13:00	18	16:00	18	18:00	18	20:00	18
14:00	19	17:00	19	19:00	19	21:00	19

Таким образом в конструкторе отчетов отображается локальное время клиента, а в конфигураторе отчетов – время сервера.

3. Описание интерфейса и функций программы

3.1. Запуск и авторизация

ДатаПлат.Сервер отчетов возможно запустить путем ввода в окне браузера адреса:

http://localhost:5000/Report/Configurator/?u=*Секретная строка*

«Секретная строка» уникальна и генерируется при запуске DataPlat.Reports.Base.

Пример «секретной строки»:

eyJzZXJ2ZXIiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMC4xOjUwMDAiLCJwYXNzd29yZCI6IjYwMTNlNjc1NjFmYmEwMmUwMjlhOTgwNGFjNWZkNDYzIiwidXNlciI6ImFkbWluIn0=

Чтобы получить «секретную строку» необходимо (альтернативные варианты):

- программно обратиться к функции Auth_GetSecretString()

- найти в файле лога DataPlat.Reports.Base.log расположенному в C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\logs строку:

|*INFO*|DataPlat.Reports.Base|*Строка авторизации: eyJzZXJ2ZXIiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMC4xOjUwMDAiLCJwYXNzd29yZCI6IjYwMTNlNjc1NjFmYmEwMmUwMjlhOTgwNGFjNWZkNDYzIiwidXNlciI6ImFkbWluIn0=*|

В случае успешного запуска в окне браузера должно отобразить окно Конструктора отчетов.

3.2. Описание пользовательского интерфейса

После успешной авторизации откроется окно пользовательского интерфейса.

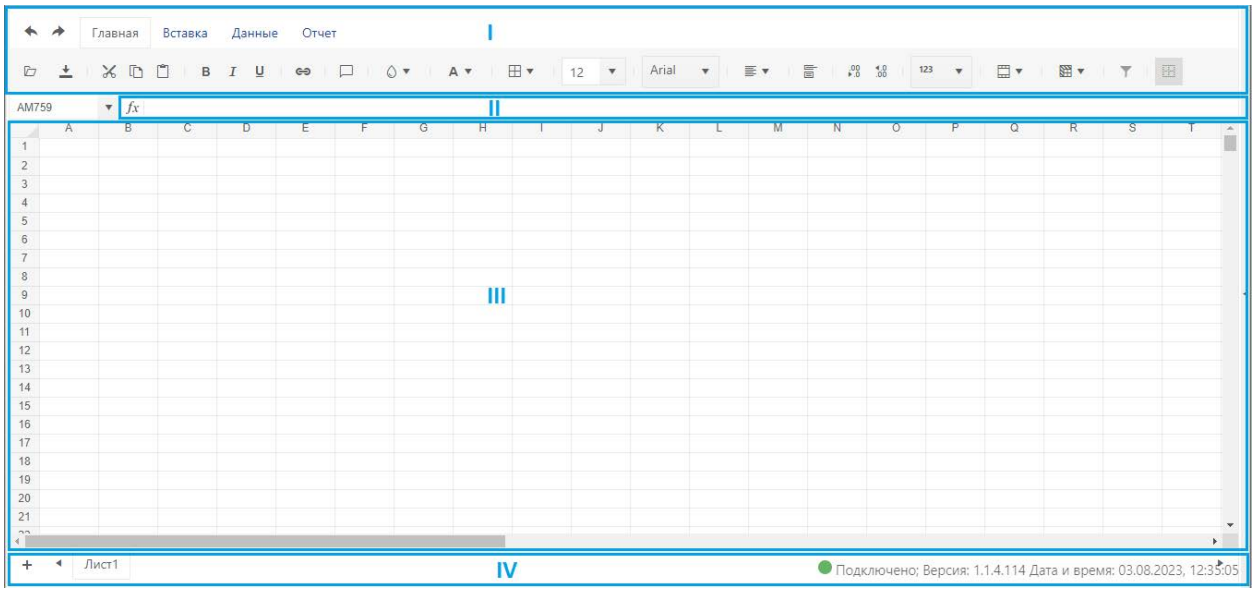


Рисунок 1. Пользовательский интерфейс

I. Меню возможных пользовательских действий и настроек;
II. Строка формул
III. Рабочая область форматирования отчетов;
IV. Строка состояния.

3.3. Создание шаблона отчета

3.3.1. Настройка переменных

Для настройки переменных в шаблоне необходимо кликнуть на кнопку «Настройка переменных» на вкладке «Отчет».

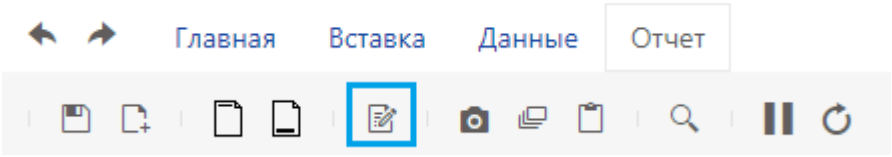


Рисунок 2. Настройка переменных

3.3.1.1. Добавление переменной

Для добавления новой переменной нажмите на кнопку + Добавить «Добавить» в окне настройки переменных, введите имя переменной, ее описание, выберите тип переменной из выпадающего списка столбца «Тип», задайте значение по умолчанию.

Имя переменной не должно начинаться с цифры, не должно содержать пробелы или другие недопустимые знаки и совпадать с уже существующем именем. Использование верхнего регистра при добавлении переменной возможно при условии, что нет переменной нижнего регистра с таким же наименованием.

При необходимости установите/снимите галочку в ячейке «Добавлять к имени файла». Данная опция добавляет (с учетом сортировки таблицы) в имя файла (сформированного отчета) в следующем порядке:

- имя шаблона (добавляется всегда);
- знак подчеркивания «_»;
- отмеченные переменные в ячейке «Добавлять к имени файла» разделенные знаком подчеркивания «_».

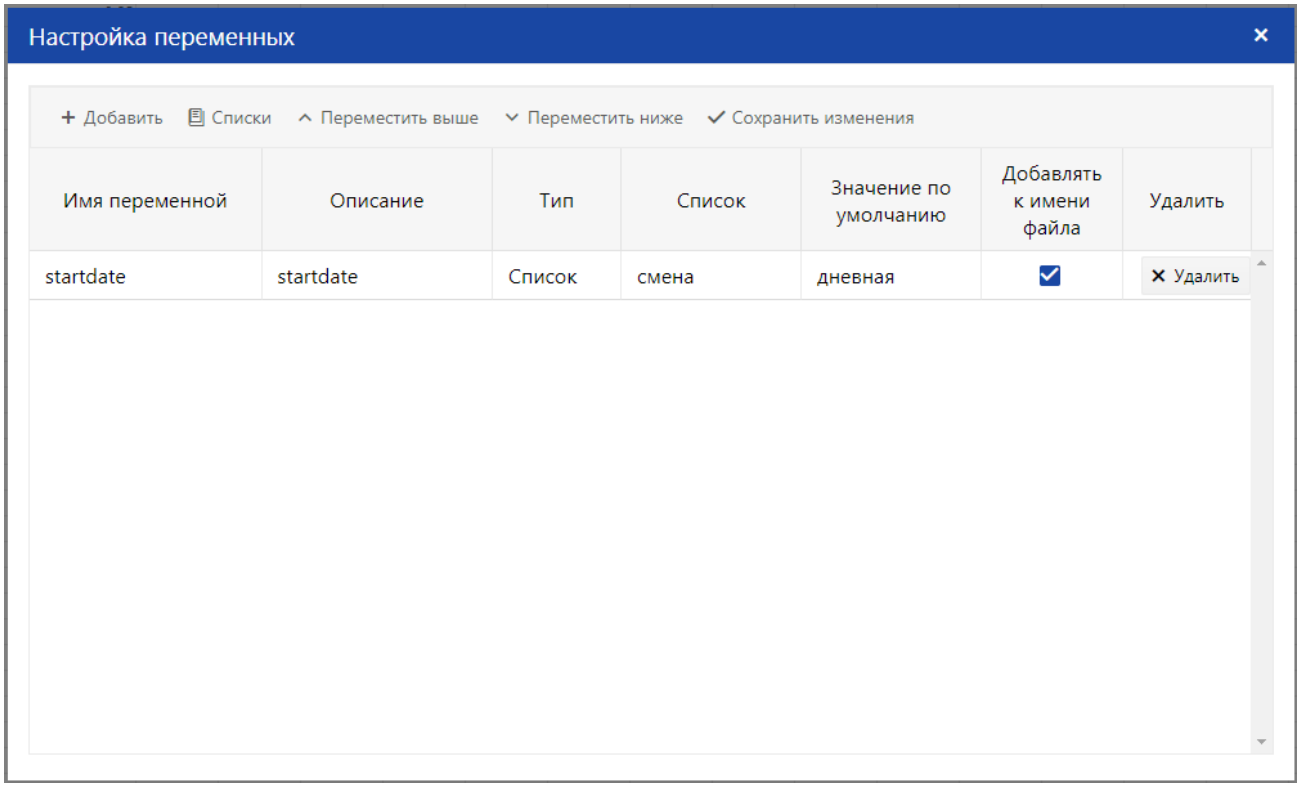
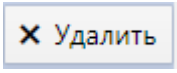


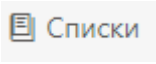
Рисунок 3. Добавление переменной

3.3.1.2. Удаление переменных

Для удаления переменной из списка нажмите на кнопку 

«Удалить» и подтвердите удаление.

3.3.1.3. Работа со списками

Для создания списка переменной нажмите на кнопку 

, в результате откроется окно с возможностью добавления и редактирования списка

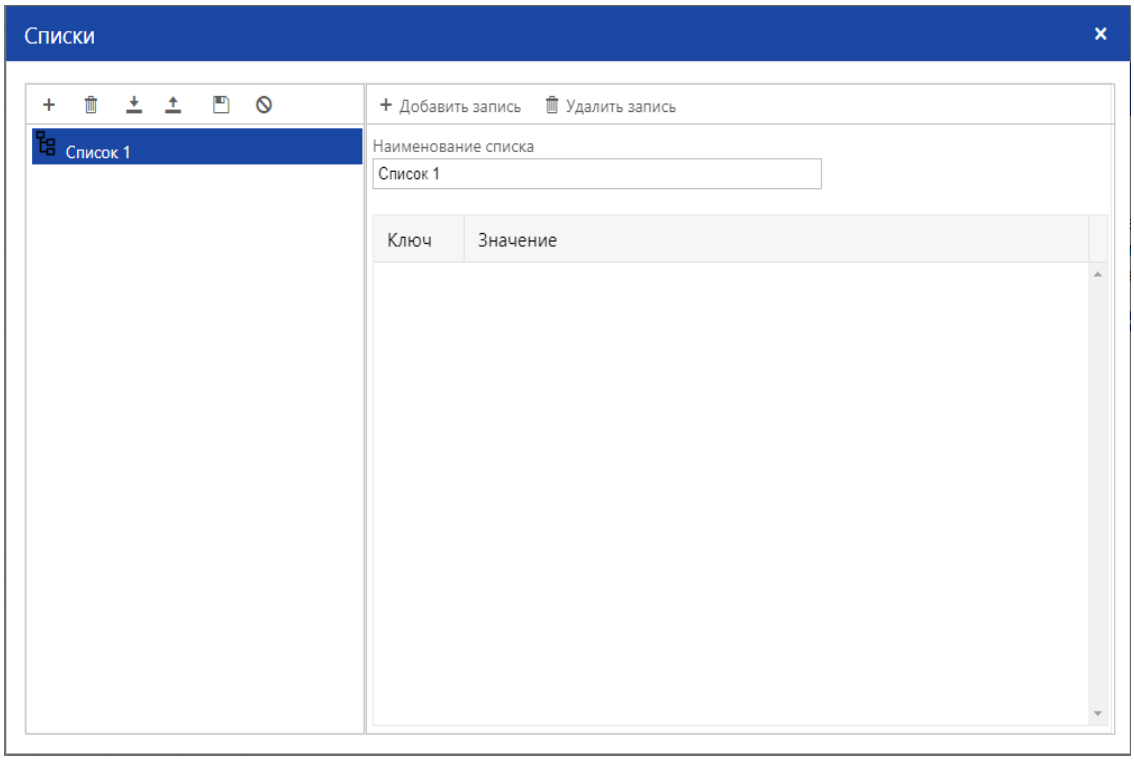


Рисунок 4. Окно создания и редактирования списков.

3.3.1.3.1. Добавление списка

Для добавления нового списка нажмите на кнопку

«Добавить», в результате выполненного действия появится новая запись.

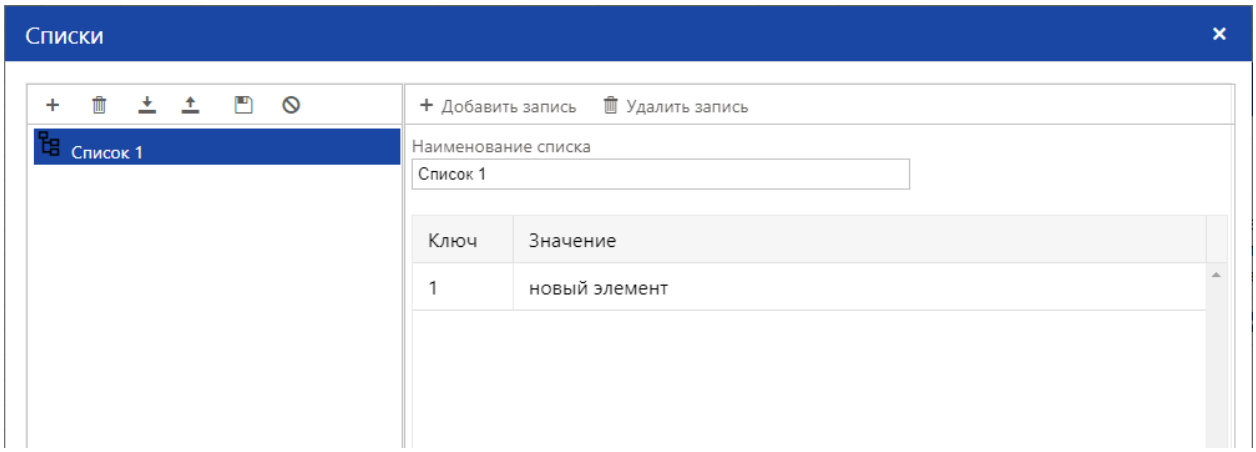
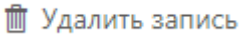


Рисунок 5. Добавление списка.

3.3.1.3.2. Добавление/удаление записи в списке

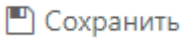
Для добавления новой записи в список нажмите на кнопку

«Добавить запись», в результате выполненного действия отобразится новая строка с ключом и значением.

Для удаления записи из списка выберите строку с ключом и названием и нажмите на кнопку 

«Удалить запись» и подтвердите удаление.

3.3.1.3.3. Сохранение изменений в списке

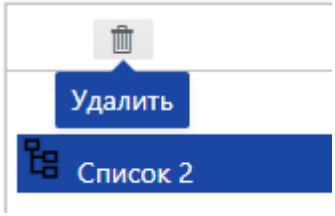
Для сохранения всех изменений при работе со списком нажмите на кнопку 

«Сохранить» и подтвердите сохранение.

Для отмены внесения всех изменений при работе со списком нажмите на кнопку

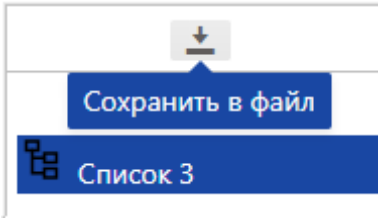
«Отменить».

3.3.1.3.4. Удаление списка

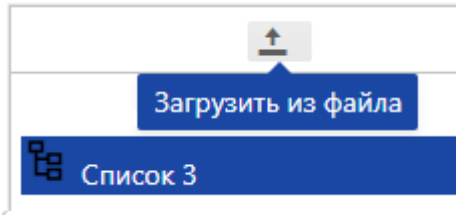


Для удаления списка выберите список и нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите удаление.

3.3.1.3.5. Экпорт/импорт списка в файл

Для сохранения списка в файл выберите список, нажмите на кнопку 

«Сохранить в файл». В результате выполненного действия список сохранится в формате .json.

Чтобы загрузить список из файла нажмите на кнопку 

«Загрузить из файла», выберите директорию расположения файла со списком в формате .json и подтвердите выбранное действие.

3.3.1.3.6. Работа в отчете с переменными типа «Список»

Для вывода ключа переменной типа «Список» в ячейку отчета необходимо в ячейке указать формулу вида:

=<Имя>_key , где:

<Имя> - имя переменной

Для вывода значения переменной типа «Список» в ячейку отчета необходимо в ячейке указать формулу вида:

=<Имя>_value , где:

<Имя> - имя переменной.

3.3.1.4. Редактирование значения по умолчанию у переменных

Для редактирования значения переменной выберите по ячейке и отредактируйте значение.

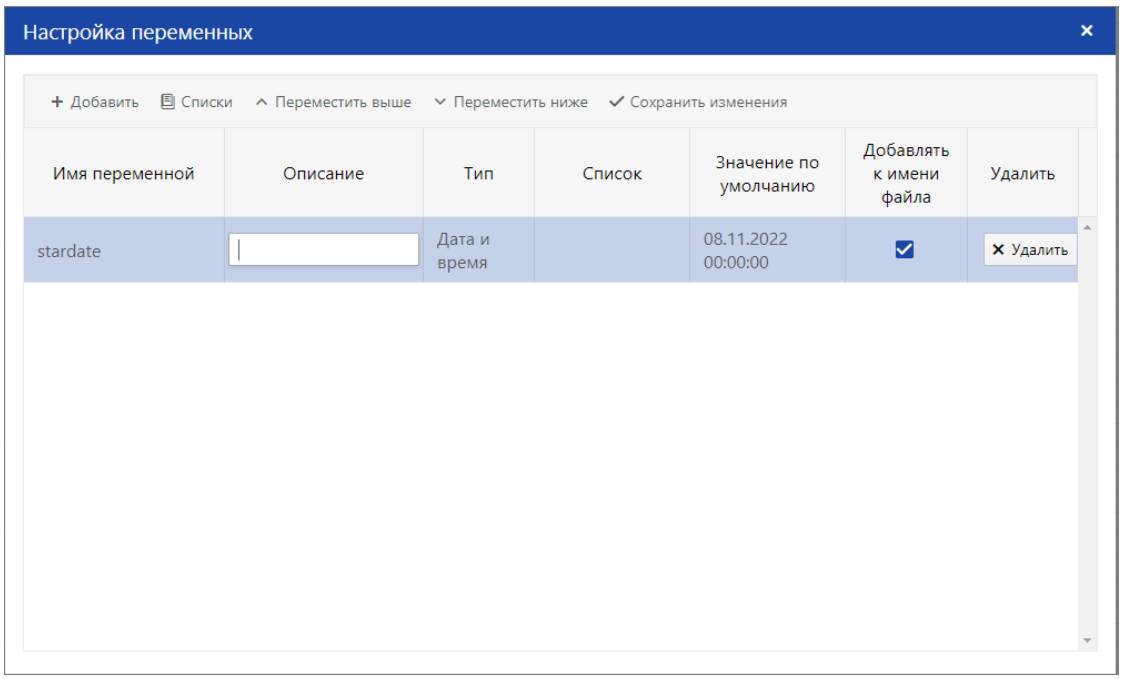
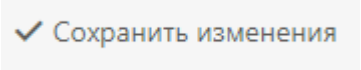
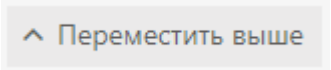
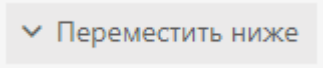


Рисунок 6. Редактирование переменной

После внесения в список переменных необходимых изменений нажмите на кнопку 

«Сохранить изменения».

Для перемещения строк переменных на позицию выше нажмите на кнопку 

«Переместить выше». Для перемещения строк переменных на позицию ниже нажмите на кнопку 

«Переместить ниже».

3.3.2. Выбор переменных

Для добавления атрибута в шаблон нажмите на кнопку «Выбор переменных» на вкладке «Отчет».

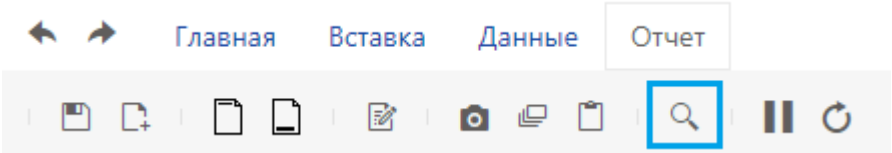


Рисунок 7. Кнопка «Выбор переменных»

В появившемся окне из выпадающего списка выберите источник данных поиска.

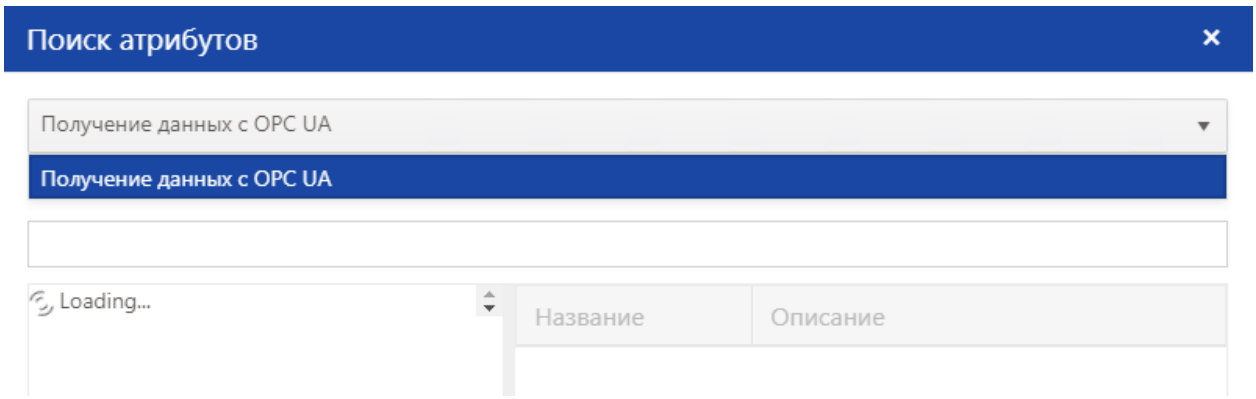


Рисунок 8. Окно выбора переменных

После выбора источника данных выберите сначала объект, затем атрибут, кликнув два раза по необходимому атрибуту или нажмите на кнопку «Добавить», после чего окно поиска атрибута закроется.

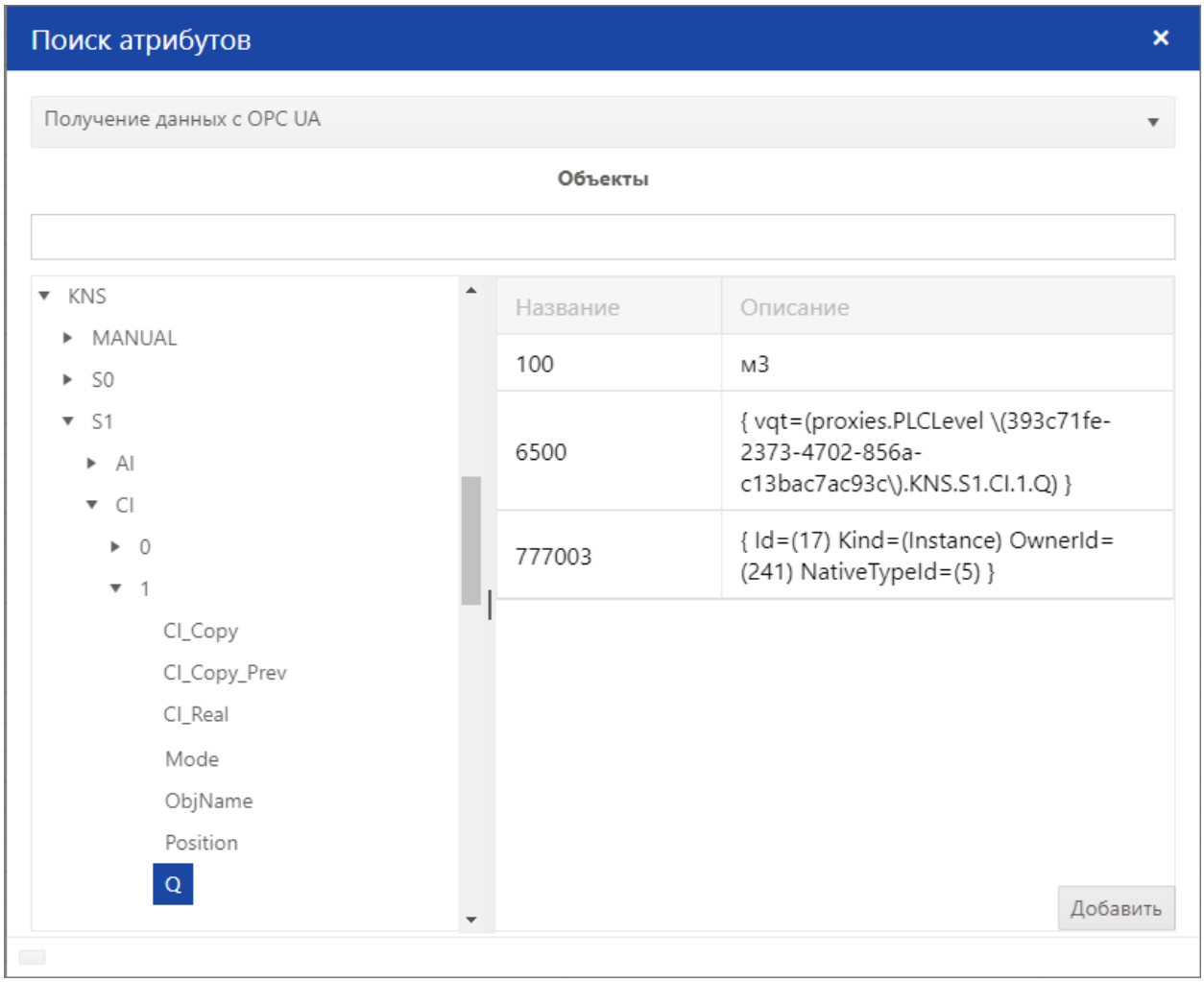


Рисунок 9. Поиск атрибутов по источнику данных

Выбранный атрибут появиться в текущей ячейке шаблона (в виде пути атрибута).

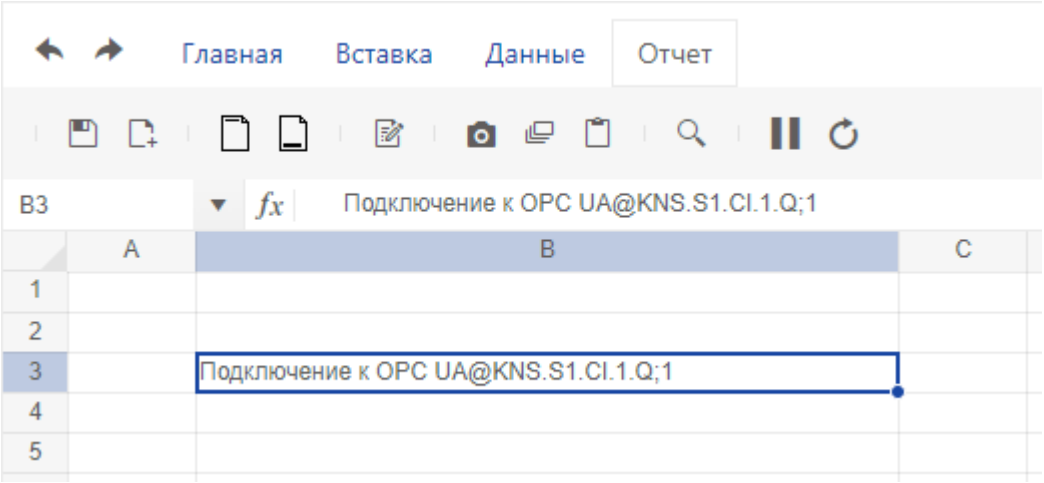


Рисунок 10. Путь атрибута

Чтобы добавить другие свойства атрибута такие как единицы измерения (EUnit), тип данных (DataType), описание (Description) необходимо после добавления пути атрибута в ячейке добавить «;EUnit», «;DataType» и «;Description» соответственно.

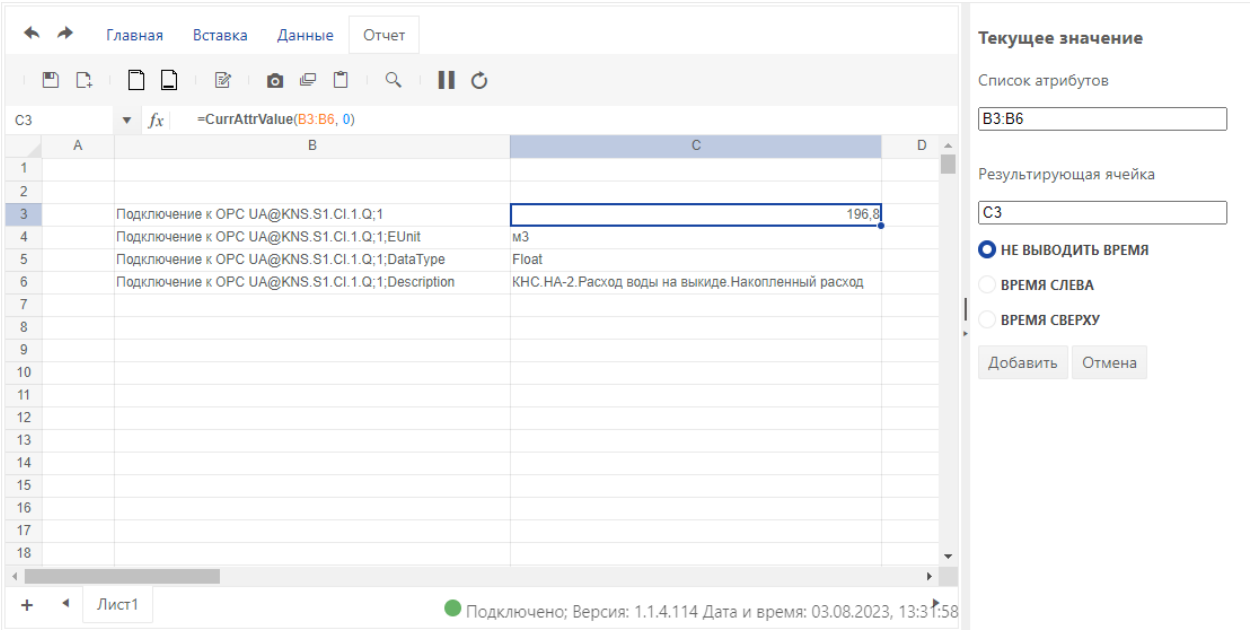


Рисунок 11. Добавление свойств атрибута.

Список формул и функций, поддерживаемых ДатаПлат.Сервер отчетов приведены в таблице Приложения № 1.

3.3.3. Текущее значение атрибутов

Для отображения пути текущего значения атрибута выберите на вкладке «Отчет» пункт меню «Текущее значение».

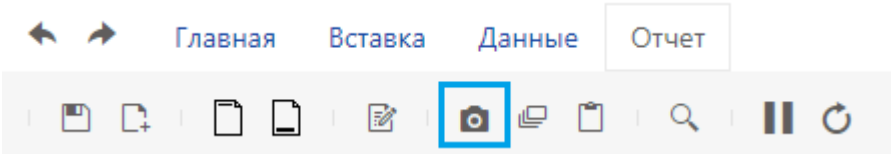


Рисунок 12. Текущее значение

В окне, справа, появиться панель для конфигурирования формулы. Для того, чтобы ввести значение в поле «Список атрибутов» кликните по ячейке или выберите диапазон ячеек, содержащих пути атрибутов.

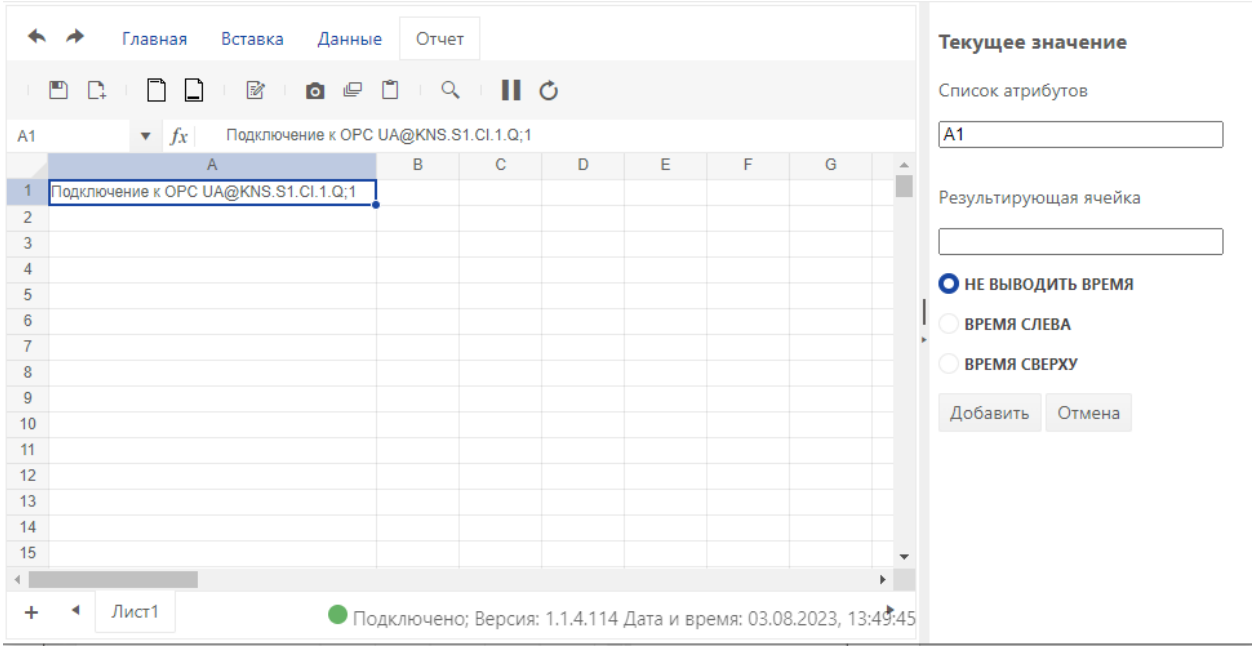


Рисунок 13. Выбор списка атрибутов

Далее выберите ячейку для формулы, для этого кликните по полю «Результирующая ячейка» и нажмите на ячейку, в которой вы хотели бы видеть результат.

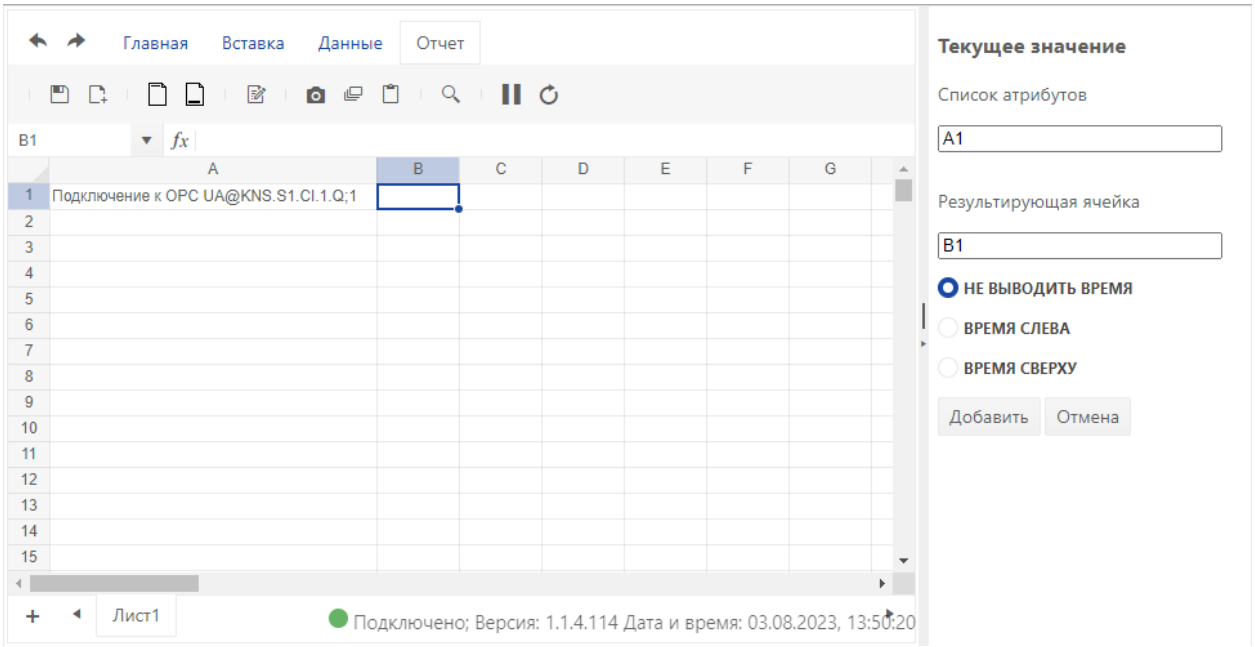


Рисунок 14. Выбор результирующей ячейки

Задайте параметр вывода времени: не выводить время, время слева или время сверху, после чего нажмите на кнопку «Добавить». В результирующей ячейке появиться формула для подсчета текущего значения для атрибута.

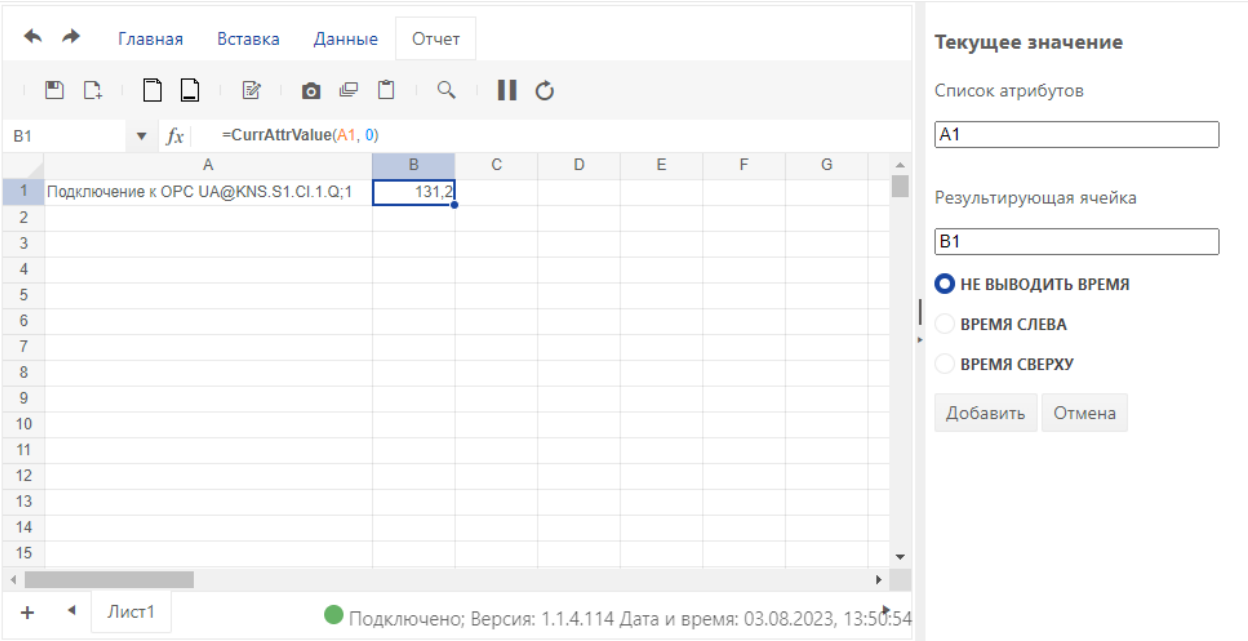


Рисунок 15. Формула для вывода текущего значения.

3.3.4. Значения на дату для атрибутов

Для того чтобы сконфигурировать формулу для отображения значение атрибута на определённую дату выберите на вкладке «Отчет» пункт меню «Значение на дату».

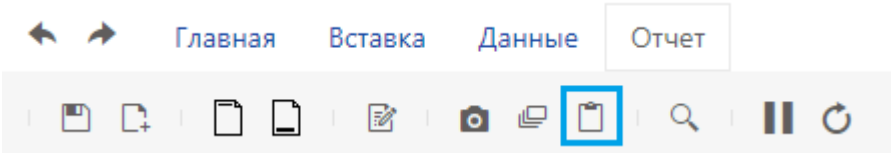


Рисунок 16. Кнопка «Значение на дату»

В окне, справа, появиться панель для конфигурирования формулы. Для того, чтобы ввести значение в поле «Список атрибутов» кликните по ячейке или выберите диапазон ячеек, содержащих пути атрибутов.

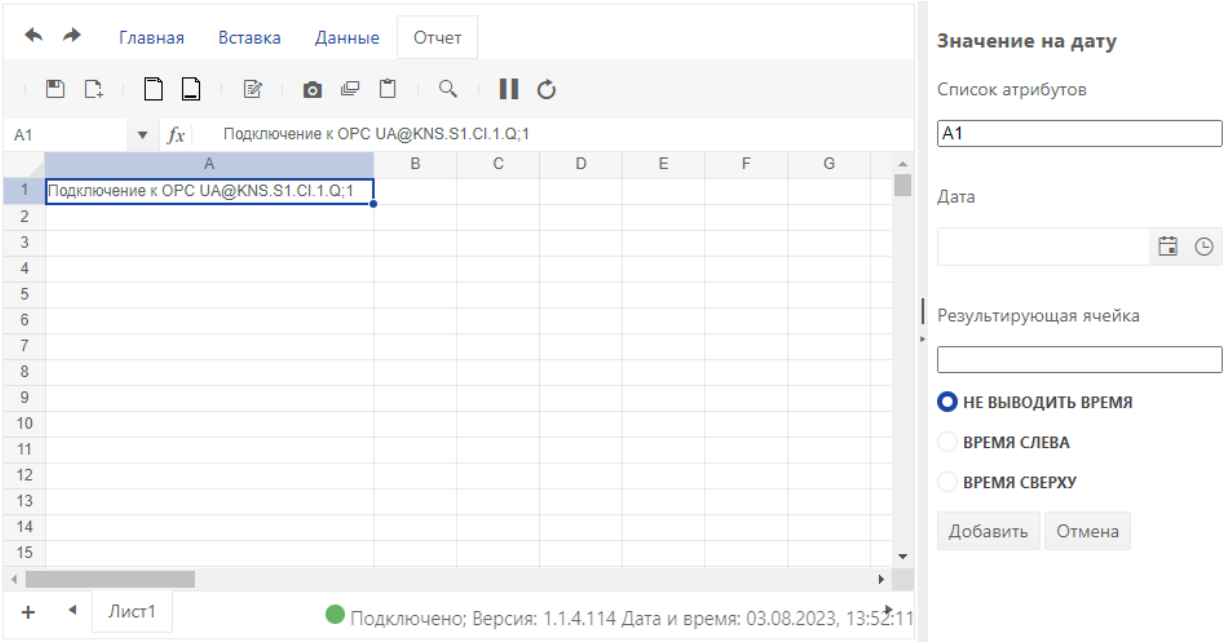


Рисунок 17. Список атрибутов

В поле «Дата» можно ввести дату в виде константы, переменной или установить дату и время самостоятельно.

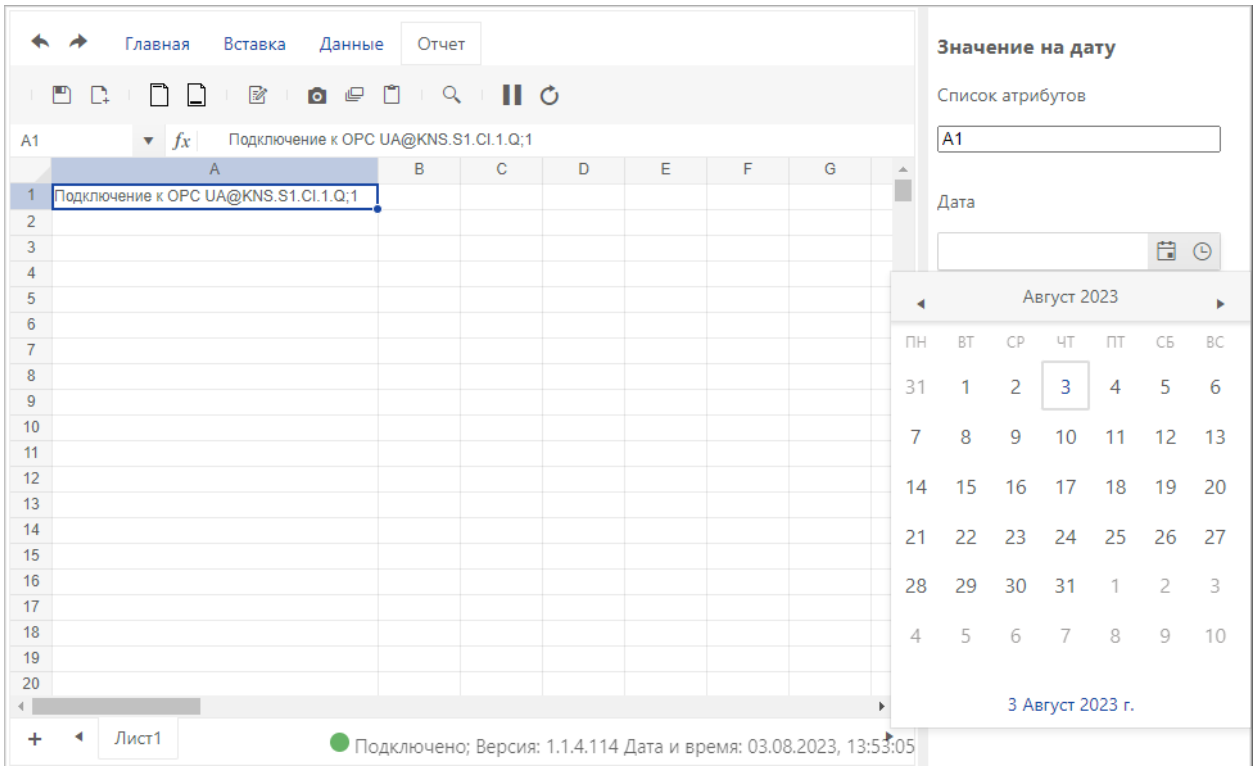


Рисунок 18. Поле «Дата»

Задайте параметр вывода времени: не выводить время, время слева или время сверху, и выберите ячейку для формулы, после чего нажмите на кнопку «Добавить». В результирующей ячейке появиться формула для подсчета значения на дату для атрибута.

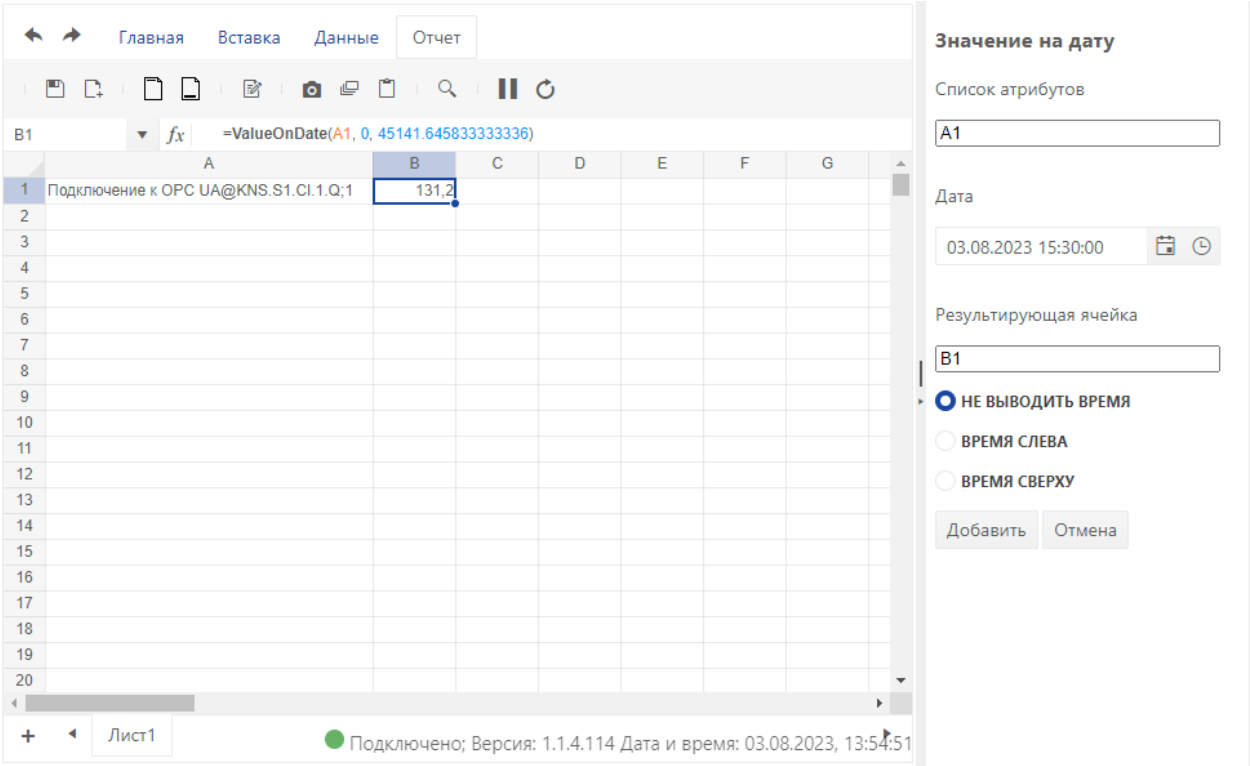


Рисунок 19. Формула для вывода значения атрибута на дату

3.3.5. Архивные значения для атрибутов

Для вывода значений атрибутов за определенный период нажмите на вкладке «Отчет» пункт меню «Архивные значения».

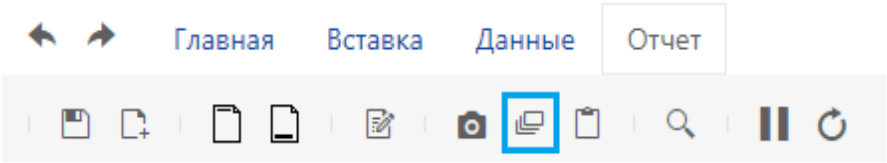


Рисунок 20. Кнопка «Архивное значение»

В окне, справа, появиться панель для конфигурирования формулы. Для того, чтобы ввести значение в поле «Список атрибутов» кликните по ячейке или выберите диапазон ячеек, содержащих пути атрибутов.

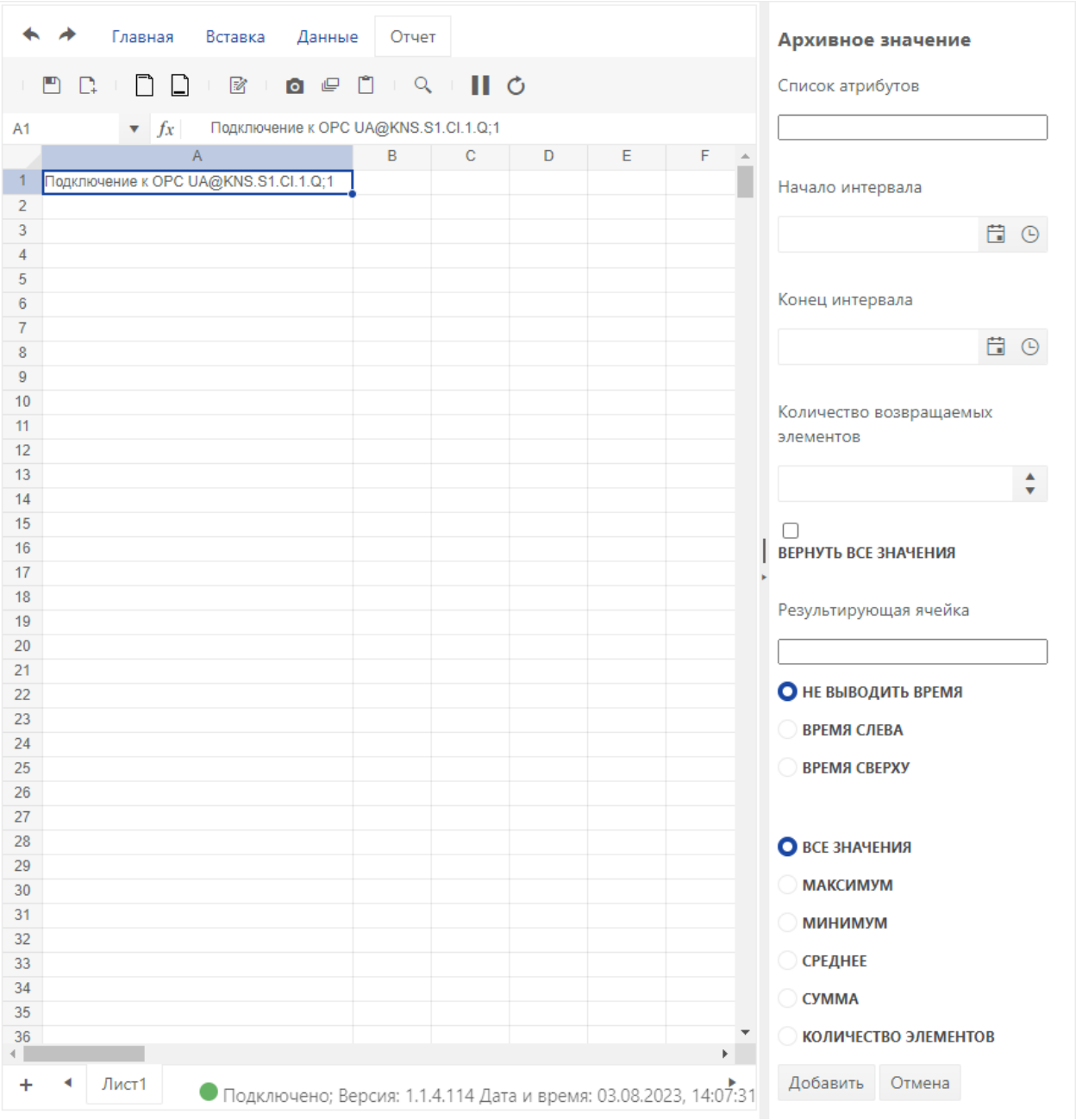


Рисунок 21. Поле «Список атрибутов»

В поля «Начало интервала» и «Конец интервала» можно ввести дату в виде константы, переменной или установить дату и время самостоятельно.

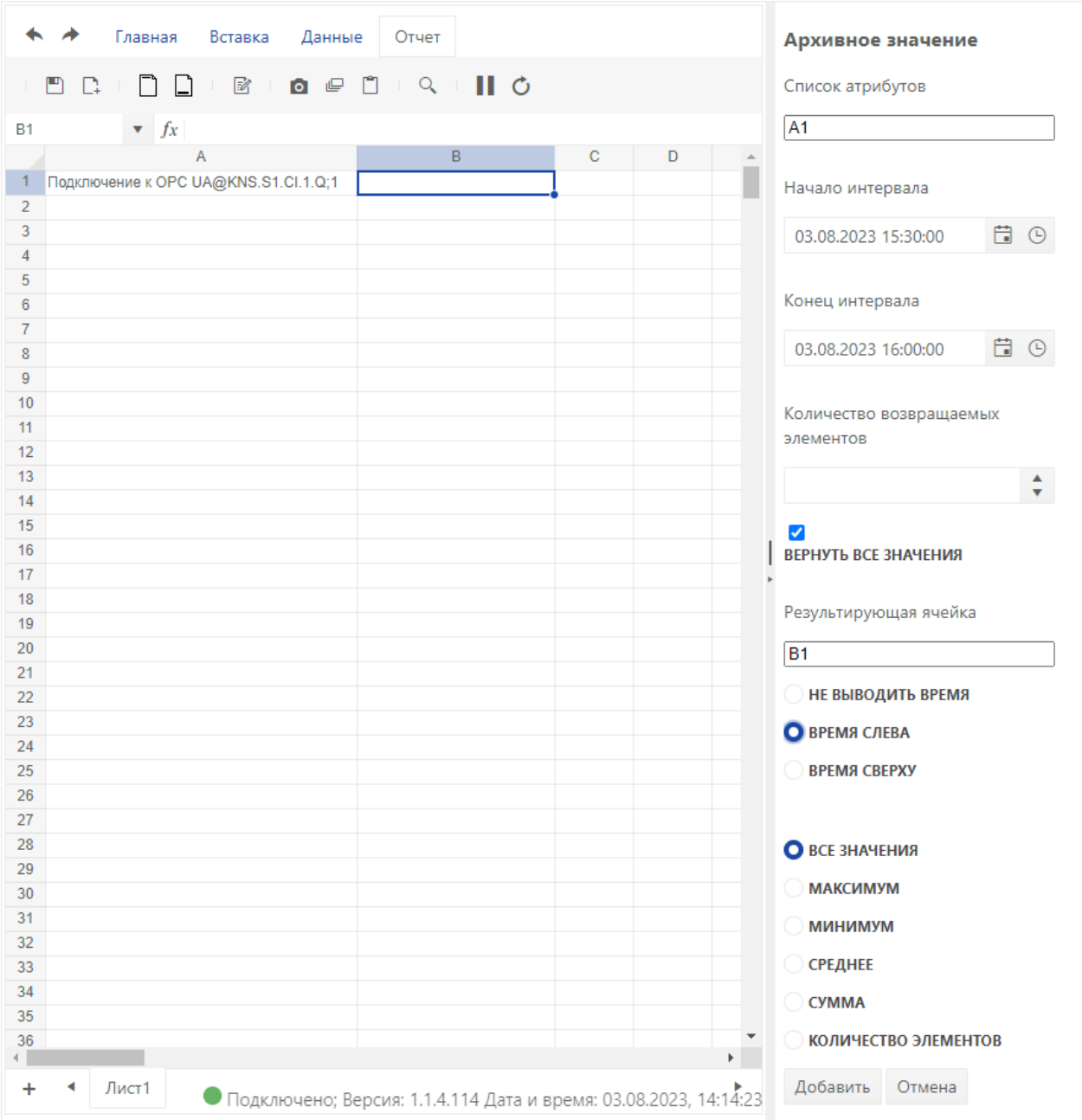


Рисунок 22. Задание интервала дат для формулы

Далее необходимо задать количество возвращаемых элементов или отметить чек-бокс «Вернуть все значения», параметр вывода времени: «не выводить время», «время слева» или «время сверху», «все значения», «максимум», «минимум», «среднее», «сумма», «количество» и выбрать ячейку для формулы, после чего нажмите на кнопку «Добавить». В результирующей ячейке появиться формула для подсчета архивного значения для атрибута.

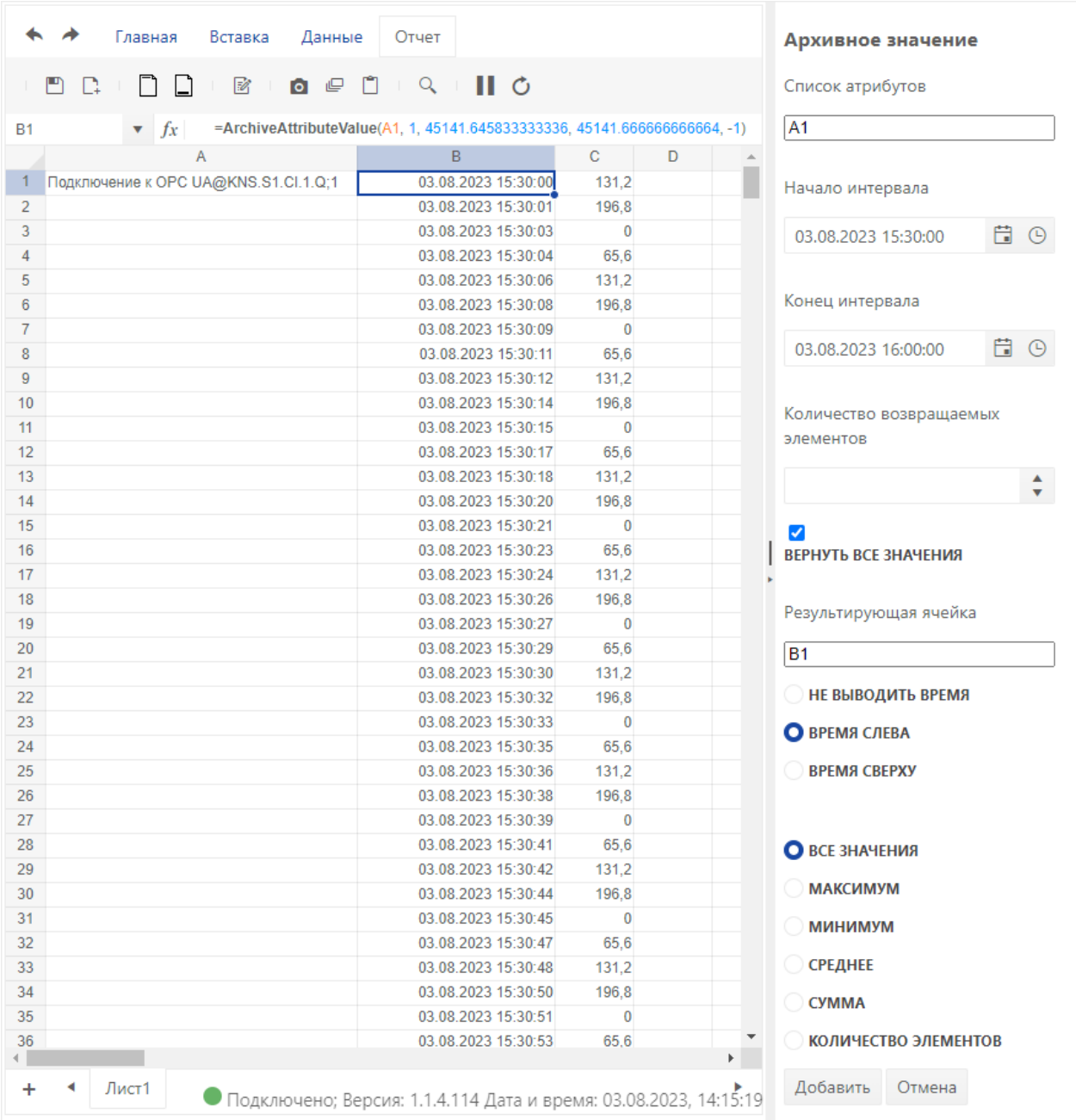


Рисунок 23. Формула для вывода архивных значений атрибутов

По умолчанию значение чек-бокса = true (установлена галочка). Если чек-бокс = true, то в формуле рассчитываются все значения за установленный интервал времени. Если чек-бокс = false, то в формуле рассчитывается количество значений, которое задано в поле «Количество возвращаемых элементов» за указанный интервал времени. При выборе параметров "среднее", "сумма" и "количество элементов" параметры "время сверху", "время слева" подсвечиваются серым и перестают быть доступными для выбора.

3.3.6. Пересчет формул

Для обновления значений формул нажмите на кнопку «Пересчет формул» на вкладке «Отчет».

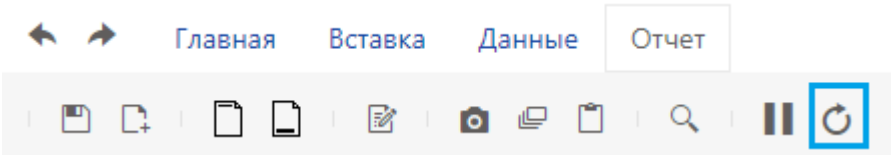


Рисунок 29. Пересчет формул

3.3.7. Приостановка расчетов

Для приостановления расчетов формул нажмите на кнопку «Приостановить расчёт формул запроса значений» на вкладке «Отчет».

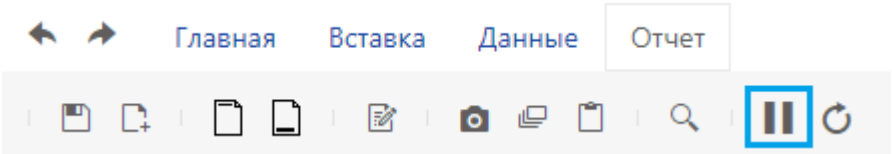


Рисунок 30. Приостановка расчетов

3.3.8. Сохранение шаблона на сервер отчетов

Чтобы сохранить сконфигурированный шаблон, необходимо нажать на вкладке «Отчет» пункт меню «Сохранить на сервер» или пункт меню «Сохранить как».

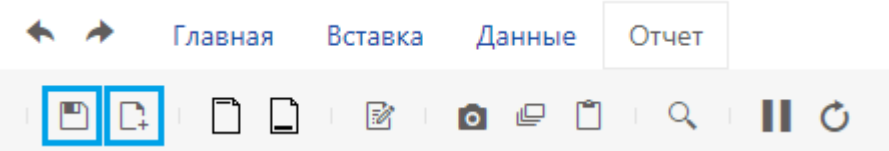


Рисунок 31. Сохранение шаблона на сервер отчетов

В открывшемся диалоговом окне введите название шаблона и его описание, нажмите на кнопку «Сохранить», иначе «Отмена».

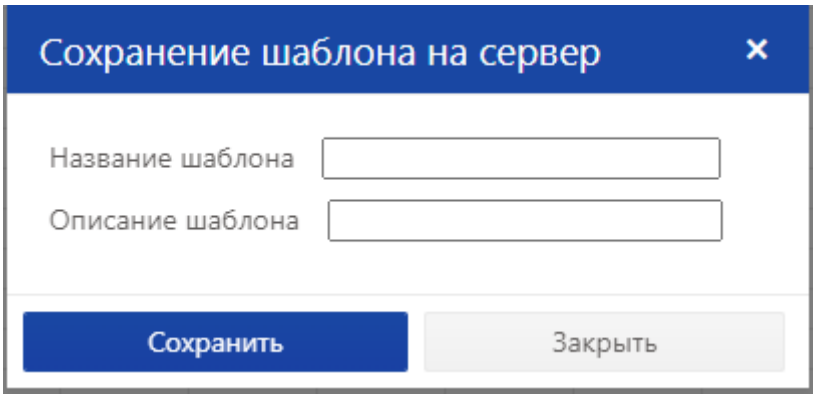


Рисунок 32. Диалоговое окно сохранения шаблона на сервер отчетов

3.4. Работа с шаблонами отчетов

3.4.1. Открытие шаблона

Чтобы открыть существующий шаблон отчета нажмите пункт меню «Открыть» на вкладке «Главная».

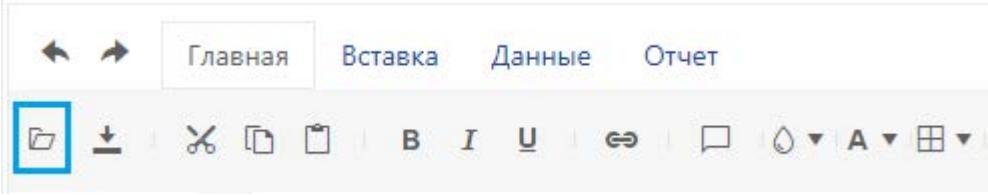


Рисунок 33. Открытие существующего шаблона

В открывшемся окне выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть».

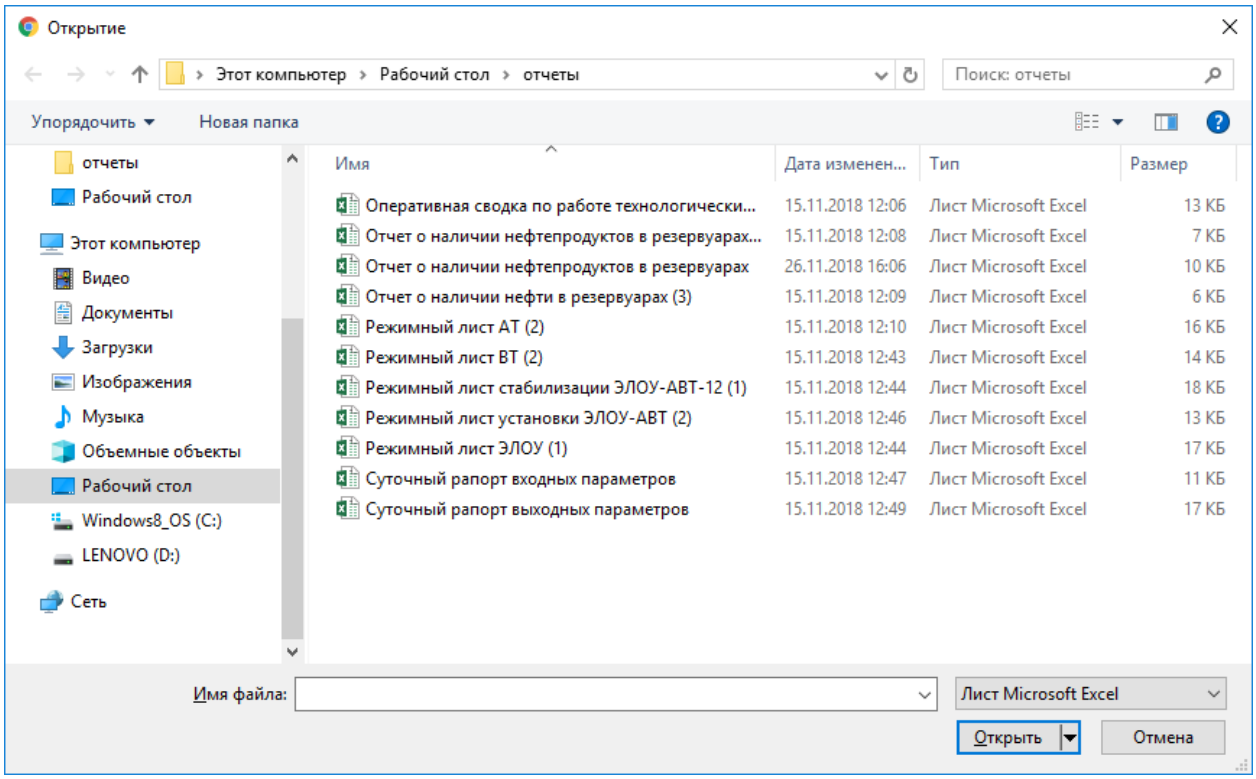


Рисунок 34. Диалоговое окно открытия шаблона

3.4.2. Сохранение шаблона

Чтобы сохранить сконфигурированный шаблон, необходимо нажать на вкладке «Главная» пункт меню «Экспорт».

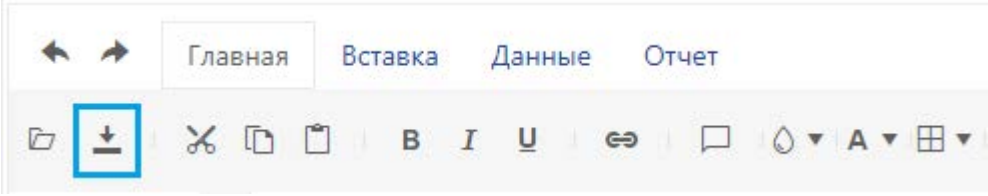


Рисунок 35. Сохранение шаблона

В открывшемся диалоговом окне введите имя файла для шаблона и нажмите на кнопку «Сохранить», иначе «Отмена». В результате выполненных действий шаблон сохранится в формате .xlsx.

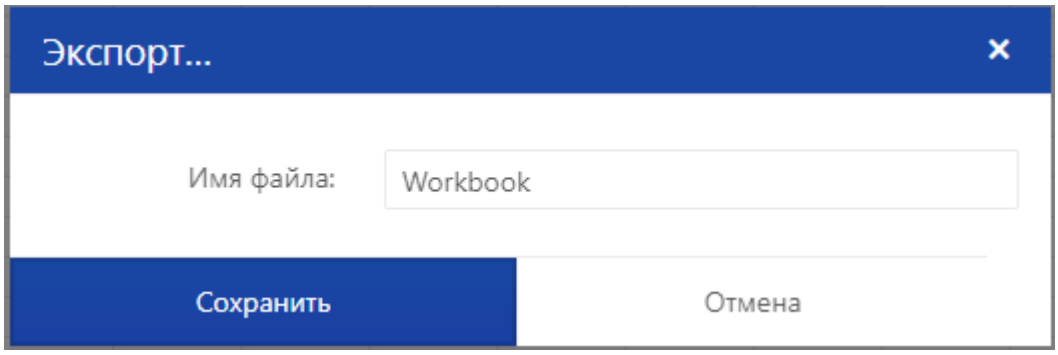


Рисунок 36. Диалоговое окно сохранения шаблона

3.5. Статус подключения к серверу ДатаПлат.Сервер отчетов

При активном подключении к серверу ДатаПлат.Сервер отчетов в строке состояния будет указан статус «Подключено» или «Отключено» при разрыве связи, а также версионность, дата и время сервера.

Рисунок 34. Строка состояния

Приложение № 1

В следующей таблице приведен список формул и функций, поддерживаемых ДатаПлат.Сервер отчетов.

ABS	Возвращает абсолютное (неотрицательное) значение числа
ACOS	Вычисляет косинус угла, заданного в радианах, и возвращает соответствующее значение.
ACOSH	Возвращает гиперболический арккосинус числа
ACOT	Возвращает арккотангенс числа в радианах
ACOTH	Возвращает гиперболический арккотангенс числа
ADDRESS	Возвращает ссылку на ячейку в виде текста, основываясь на номере строки и столбца.
AGGREGATE	Возвращает агрегатный результат вычислений по списку или базе данных.
ARABIC	Преобразует римские числа в арабские числа
AREAS	Возвращает количество областей в ссылке
ASIN	Предназначена для нахождения угла в радианах, соответствующего указанному значению синуса, и возвращает соответствующее числовое значение.
ASINH	Предназначена для нахождения значения, соответствующего ареа-синусу некоторого числа, и возвращает полученное числовое значение.
ATAN	Вычисляет арктангенс (арктангенс) числа и возвращает угол в радианах
ATAN2	Возвращает арктангенс из координат x и y точки в радианах.
ATANH	Вычисляет гиперболический арктангенс числа
AVEDEV	Среднее значение абсолютных отклонений чисел в ячейках
AVERAGE	Возвращает среднее арифметическое значение ячеек с числами
AVERAGEA	Возвращает среднее арифметическое ячеек с любыми данными (числа, логические и текстовые значения)
AVERAGEIF	Возвращает среднее значение всех ячеек по заданному критерию.
AVERAGEIFS	Возвращает среднее значение всех ячеек по нескольким критериям.
BASE	Преобразует число в текстовое представление с указанным основанием системы счисления.
BETA.DIST	Возвращает функцию бета-распределения.
BETA.INV	Возвращает значение, обратное кумулятивной функции плотности бета-вероятности для заданного бета-распределения.
BETADIST	Возвращает кумулятивную функцию плотности бета-вероятности, которая обычно используется для анализа процентного изменения чего-либо в выборках.
BINOM.DIST	Возвращает отдельное значение биномиального распределения.
BINOM.DIST.RANGE	Возвращает вероятность результата испытаний при помощи биномиального распределения.
BINOM.INV	Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше заданного значения критерия или равно ему.
BINOMDIST	Возвращает отдельное значение биномиального распределения.
CEILING	Округляет число с избытком до ближайшего целого или до ближайшего кратного указанному значению точности.
CEILING.MATH	Округляет число с избытком до ближайшего целого или до ближайшего кратного указанному значению точности.

CEILING.PRECISE	Округляет число вверх до ближайшего целого или до ближайшего кратного указанному значению. Число округляется до большего значения вне зависимости от его знака.
CHAR	Возвращает знак с заданным кодом.
CHISQ.DIST	Возвращает распределение хи-квадрат.
CHISQ.DIST.RT	Возвращает правостороннюю вероятность распределения хи-квадрат.
CHISQ.INV	Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат.
CHISQ.INV.RT	Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат.
CHISQ.TEST	Возвращает значение статистики для распределения хи-квадрат (χ2) и соответствующее число степеней свободы.
CHOOSE	Позволяет выбрать одно значение из списка, в котором может быть до 254 значений.
CLEAN	Удаляет все непечатаемые знаки из текста.
CODE	Возвращает числовой код первого знака в текстовой строке.
COLUMN	Возвращает номер столбца для указанной ссылки на ячейку.
COLUMNS	Возвращает количество столбцов в массиве или ссылке.
COMBIN	Возвращает количество комбинаций для заданного числа элементов.
COMBINA	Возвращает количество комбинаций (с повторениями) для заданного числа элементов.
CONCATENATE	Объединяет до 255 текстовых строк в одну. Объединяемые элементы могут быть текстом, числами, ссылками на ячейки или сочетанием этих элементов.
CONFIDENCE.NORM	Доверительный интервал представляет собой диапазон значений.
CONFIDENCE.T	Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя распределение Стьюдента.
COS	Возвращает косинус заданного угла.
COSH	Возвращает гиперболический косинус числа.
COT	Возвращает значение котангенса заданного угла в радианах.
COTH	Возвращает гиперболический котангенс гиперболического угла.
COUNT	Подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и количество чисел в списке аргументов.
COUNTA	Подсчитывает количество заполненных ячеек в диапазоне.
COUNTBLANK	Подсчитывает количество пустых ячеек в заданном диапазоне.
COUNTIF	Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, которые соответствуют одному указанному пользователем критерию.
COUNTIFS	Применяет условия к ячейкам в нескольких диапазонах и вычисляет количество соответствий всем условиям.
COVAR	Возвращает ковариацию, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.
COVARIANCE.P	Возвращает ковариацию совокупности, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.
COVARIANCE.S	Возвращает ковариацию выборки, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.
CRITBINOM	Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию.
CSC	Возвращает значение косеканса заданного угла в радианах.
CSCH	Возвращает значение гиперболического косеканса заданного угла в радианах.
DATE	Возвращает порядковый номер определенной даты.
DATEVALUE	Преобразует дату, которая хранится в виде текста, в порядковый номер.

DAY	Возвращает день даты, заданной в числовом формате. День возвращается как целое число в диапазоне от 1 до 31.
DAYS	Возвращает количество дней между двумя датами.
DAYS360	Возвращает количество дней между двумя датами на основе 360-дневного года (двенадцать месяцев по 30 дней).
DECIMAL	Преобразует текстовое представление числа с указанным основанием в десятичное число.
DEGREES	Преобразует радианы в градусы.
DOLLAR	Преобразует число в текстовый формат и добавляет к нему обозначение денежной единицы.
EDATE	Возвращает порядковый номер даты, отстоящей на заданное количество месяцев вперед или назад от заданной даты.
EOMONTH	Возвращает порядковый номер последнего дня месяца, отстоящего на указанное количество месяцев от даты, указанной в аргументе «нач_дата».
ERF	Возвращает функцию ошибки, проинтегрированную от значения аргумента «нижний_предел» до значения аргумента «верхний_предел».
ERFC	Возвращает дополнительную функцию ошибки, проинтегрированную в пределах от x до бесконечности.
EVEN	Возвращает число, округленное до ближайшего четного целого.
EXACT	Сравнивает две строки текста и возвращает значение ИСТИНА, если они в точности совпадают, и ЛОЖЬ — в противном случае.
EXP	Возвращает число e, возведенное в указанную степень.
EXPON.DIST	Возвращает экспоненциальное распределение.
F.DIST	Возвращает F-распределение вероятности.
F.DIST.RT	Возвращает правый хвост F-распределения вероятности для двух наборов данных.
F.INV	Возвращает значение, обратное F-распределению вероятности.
F.INV.RT	Возвращает значение, обратное (правостороннему) F-распределению вероятности.
F.TEST	Возвращает результат F-теста, двустороннюю вероятность того, что разница между дисперсиями аргументов «массив1» и «массив2» несущественна.
FACT	Возвращает факториал числа.
FACTDOUBLE	Возвращает двойной факториал числа.
FALSE	Возвращает логическое значение ЛОЖЬ.
FIND	Находит вхождение одной текстовой строки в другую и возвращают начальную позицию искомой строки относительно первого знака второй строки.
FISHER	Возвращает преобразование Фишера для аргумента x.
FISHERINV	Возвращает обратное значение для преобразования Фишера.
FIXED	Округляет число до заданного количества десятичных цифр, форматирует число в десятичном формате с использованием запятой и разделителей тысяч и возвращает результат в виде текста.
FLOOR	Округляет число до кратного заданной точности с недостатком.
FLOOR.MATH	Округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого или до ближайшего кратного указанному значению.
FLOOR.PRECISE	Возвращает число, округленное с недостатком до ближайшего целого или до ближайшего кратного разрядности.
FORECAST	Вычисляет или предсказывает будущее значение по существующим значениям.
FORMULATEXT	Возвращает формулу в виде строки.
FREQUENCY	Вычисляет частоту появления значений в интервале значений и возвращает массив чисел.
GAMMA	Возвращает значение гамма-функции.
GAMMA.DIST	Возвращает гамма-распределение.

GAMMA.INV	Возвращает гамма-распределение.
GAMMALN	Возвращает натуральный логарифм гамма-функции — Г(x).
GAUSS	Рассчитывает вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности находится в интервале между средним и стандартным отклонением z от среднего.
GCD	Возвращает наибольший общий делитель двух или более целых чисел.
GEOMEAN	Возвращает среднее геометрическое значений массива или интервала положительных чисел.
HARMEAN	Возвращает среднее гармоническое множества данных.
HLOOKUP	Выполняет поиск значения в первой строке таблицы или массива значений и возвращает значение, находящееся в том же столбце в заданной строке таблицы или массива.
HOUR	Возвращает час, соответствующий заданному времени.
HYPERLINK	Создает ярлык или ссылку, которая позволяет открыть документ, расположенный на сетевом сервере, в интрасети или в Интернете.
IF	Функция ЕСЛИ возвращает одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, если условие дает в результате значение ЛОЖЬ.
IFERROR	Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы.
INDEX	Возвращает значение или ссылку на значение из таблицы или диапазона, она имеет две формы: ссылочную и форму массива.
INDIRECT	Возвращает ссылку, заданную текстовой строкой.
INT	Округляет число до ближайшего меньшего целого.
INTERCEPT	Вычисляет точку пересечения линии с осью y, используя значения аргументов.
ISBLANK	Возвращает True, если указанная ячейка пуста; иначе возвращает False
ISERR	Возвращает True, если значение является любой ошибкой, кроме #N/A; иначе возвращает False
ISERROR	Возвращает True, если значение является какой-либо ошибкой; иначе возвращает False
ISEVEN	Возвращает True, если значение четное; иначе возвращает False
ISLOGICAL	Возвращает True, если значение логично; иначе возвращает False
ISNA	Возвращает True, если значение является ошибкой #Н/Д; иначе возвращает False
ISNONTEXT	Возвращает True, если значение не является текстом; иначе возвращает False
ISNUMBER	Возвращает True, если значение является числом; иначе возвращает False
ISO.CEILING	Возвращает число, округленное до ближайшего целого числа или до ближайшего кратного значимости.
ISODD	Возвращает значение ИСТИНА, если число нечетное, и значение ЛОЖЬ, если число четное.
ISOWEEKNUM	Возвращает номер недели в году для определенной даты в соответствии со стандартами ISO.
ISREF	Возвращает True, если значение является ссылкой; иначе возвращает False
ISTEXT	Возвращает True, если значение является текстом; иначе возвращает False
KURT	Возвращает эксцесс множества данных.
LARGE	Возвращает k-ое по величине значение из множества данных.
LCM	Возвращает наименьшее общее кратное целых чисел.
LEFT	Возвращает первый символ или несколько первых символов текстовой строки на основе заданного числа символов.
LEN	Возвращает число символов в текстовой строке, пробелы также считаются.
LINEST	рассчитывает статистику для ряда с применением метода наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, которая наилучшим образом

	аппроксимирует имеющиеся данные и затем возвращает массив, который описывает полученную прямую.
LN	Возвращает натуральный логарифм числа.
LOG	Возвращает логарифм числа по заданному основанию.
LOG10	Возвращает десятичный логарифм числа.
LOGEST	В регрессионном анализе вычисляется экспоненциальная кривая, аппроксимирующая данные, и возвращается массив значений, описывающий эту кривую.
LOGNORM.DIST	Возвращает логнормальное распределение для x, где ln(x) является нормально распределенным с параметрами «среднее» и «стандартное_откл».
LOGNORM.INV	Возвращает обратную функцию интегрального логнормального распределения x, где ln(x) имеет нормальное распределение с параметрами «среднее» и «стандартное_отклонение».
LOWER	Преобразует знаки в текстовой строке из верхнего регистра в нижний.
MATCH	Выполняет поиск указанного элемента в диапазоне ячеек и возвращает относительную позицию этого элемента в диапазоне.
MAX	Возвращает наибольшее значение из набора значений.
MDETERM	Возвращает определитель матрицы (матрица хранится в массиве)
MEDIAN	Возвращает медиану заданных чисел. Медиана — это число, которое является серединой множества чисел.
MID	Возвращает заданное число знаков из текстовой строки, начиная с указанной позиции.
MIN	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.
MINUTE	Возвращает минуты, соответствующие аргументу время_в_числовом_формате.
MINVERSE	Возвращает обратную матрицу для матрицы, хранящейся в массиве.
MMULT	Возвращает произведение матриц (матрицы хранятся в массивах).
MOD	Возвращает остаток от деления аргумента «число» на значение аргумента «делитель».
MODE.MULT	Возвращает вертикальный массив из наиболее часто встречающихся (повторяющихся) значений в массиве или диапазоне данных.
MODE.SNGL	Возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся значение в массиве или интервале данных.
MONTH	Возвращает месяц для даты, заданной в числовом формате.
MROUND	Возвращает число, округленное с нужной точностью.
MULTINOMIAL	Возвращает отношение факториала суммы значений к произведению факториалов.
MUNIT	Возвращает единичную матрицу для определенной размерности.
N	Возвращает номер значения
NA	Возвращает значение ошибки #N/A
NEGBINOM.DIST	Возвращает отрицательное биномиальное распределение — вероятность возникновения определенного числа неудач до указанного количества успехов при заданной вероятности успеха.
NEGBINOMDIST	Возвращает отрицательное биномиальное распределение.
NETWORKDAYS	Возвращает количество полных рабочих дней между двумя датами.
NORM.DIST	Возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего и стандартного отклонения.
NORM.INV	Возвращает обратное нормальное распределение для указанного среднего и стандартного отклонения.
NORM.S.DIST	Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение.
NORM.S.INV	Возвращает обратное значение стандартного нормального распределения.
NOT	Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.

NOW	Возвращает текущую дату и время в числовом формате.
ODD	Возвращает число, округленное до ближайшего нечетного целого.
OFFSET	Данная функция возвращает ссылку на диапазон, отстоящий от ячейки или диапазона ячеек на заданное число строк и столбцов.
PEARSON	Возвращает коэффициент корреляции Пирсона
PERCENTILE	Возвращает k-ю персентиль для значений из интервала.
PERCENTILE.EXC	Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона
PERCENTILE.INC	Используется для определения порога приемлемости.
PERCENTRANK	Возвращает категорию значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных.
PERCENTRANK.EXC	Возвращает ранг значения в наборе данных в процентах (0..1, исключая) набора данных.
PERCENTRANK.INC	Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных
PHI	Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.
PI	Возвращает число 3,14159265358979 — математическую константу «пи» с точностью до 15 цифр.
POISSON.DIST	Возвращает распределение Пуассона.
POWER	Возвращает результат возведения числа в степень.
PROB	Возвращает вероятность того, что значение из интервала находится внутри заданных пределов.
PRODUCT	Перемножает все числа, переданные как аргументы, и возвращает произведение.
PROPER	Преобразует первую букву в каждом слове текстового значения в заглавную.
QUARTILE	Возвращает квартиль множества данных.
QUARTILE.EXC	Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентили от 0 до 1, исключая эти числа.
QUARTILE.INC	Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентили от 0 до 1 (включительно).
QUOTIENT	Возвращает целую часть результата деления с остатком.
RADIANS	Преобразует градусы в радианы.
RAND	Возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1.
RANDBETWEEN	Возвращает случайное целое число, находящееся в диапазоне между двумя заданными числами. При каждом вычислении листа возвращается новое случайное целое число.
RANK	Возвращает ранг числа в списке чисел.
RANK.AVG	Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке.
RANK.EQ	Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке.
REPLACE	Заменяет указанное число символов текстовой строки другой текстовой строкой.
REPT	Повторяет текст заданное число раз.
RIGHT	Возвращает последний символ или несколько последних символов текстовой строки на основе заданного числа символов.
ROMAN	Преобразует арабское число в римское в текстовом формате.
ROUNDDOWN	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения.
ROUNDUP	Округляет число до ближайшего большего по модулю.
ROW	Возвращает номер строки, определяемой ссылкой.
ROWS	Возвращает количество строк в ссылке или массиве.
RSQ	Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона для точек данных в аргументах.

SEARCH	Находят одну текстовую строку в другой и возвращают начальную позицию первой текстовой строки.
SEC	Возвращает секанс угла.
SECH	Возвращает гиперболический секанс угла.
SECOND	Возвращает секунды, соответствующие аргументу.
SERIESSUM	Возвращает сумму степенного ряда.
SIGN	Определяет знак числа.
SIN	Возвращает синус заданного угла.
SINH	Возвращает гиперболический синус числа.
SLOPE	Возвращает наклон линии линейной регрессии для точек данных в аргументах.
SMALL	Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных.
SQRT	Возвращает положительное значение квадратного корня.
SQRTPI	Возвращает квадратный корень из значения выражения (число * ПИ).
STDEV.P	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами.
STDEV.S	Оценивает стандартное отклонение по выборке.
STEYX	Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии.
SUBSTITUTE	Вычисляет функцию в диапазоне
SUBTOTAL	Возвращает промежуточный итог в список или базу данных.
SUM	Вычисляет сумму всех чисел, указанных в качестве аргументов.
SUMIF	Используется, если необходимо просуммировать значения диапазона, соответствующие указанному критерию.
SUMIFS	Суммирует ячейки в диапазоне, удовлетворяющие нескольким условиям.
SUMPRODUCT	Перемножает соответствующие элементы заданных массивов и возвращает сумму произведений.
SUMSQ	Возвращает сумму квадратов аргументов.
SUMX2MY2	Возвращает сумму разностей квадратов соответствующих значений в двух массивах.
SUMX2PY2	Возвращает сумму сумм квадратов соответствующих элементов двух массивов.
SUMXMY2	Возвращает сумму квадратов разностей соответствующих значений в двух массивах.
T	Преобразует свои аргументы в текст; если 0 - возвращает текстовое значение нулевой длины
T.DIST	Возвращает левостороннее t-распределение Стьюдента.
T.DIST.2T	Возвращает двустороннее t-распределение Стьюдента.
T.DIST.RT	Возвращает правостороннее t-распределение Стьюдента.
T.INV	Возвращает левостороннее обратное t-распределение Стьюдента.
T.INV.2T	Возвращает двустороннее обратное t-распределение Стьюдента.
T.TEST	Возвращает вероятность, соответствующую t-тесту Стьюдента.
TAN	Возвращает тангенс заданного угла.
TANH	Возвращает гиперболический тангенс числа.
TEXT	Преобразует численное значение в текст и позволяет задать формат отображения с помощью специальных строк форматирования.
TIME	Возвращает десятичное число, представляющее определенное время.
TIMEVALUE	Возвращает время в виде десятичного числа, представленное текстовой строкой.
TODAY	Возвращает текущую дату в числовом формате.
TRANSPOSE	Функция ТРАНСП возвращает вертикальный диапазон ячеек в виде горизонтального и наоборот.

TRIM	Удаляет из текста все пробелы, за исключением одиночных пробелов между словами.
TRIMMEAN	Возвращает среднее внутренности множества данных.
TRUE	Возвращает логическое значение ИСТИНА.
UNICHAR	Возвращает символ, представленный заданным числовым значением в соответствии со стандартом Unicode.
UNICODE	Возвращает число (кодовую страницу), которая соответствует первому символу текста.
UPPER	Делает все буквы в тексте прописными.
VALUE	Преобразует строку текста, отображающую число, в число.
VAR.P	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности
VAR.S	Оценивает дисперсию по выборке.
VLOOKUP	Осуществляет поиск указанного значения в определенном и возвращает значение, которое находится в одной строке с искомым, из этого же диапазона.
WEEKDAY	Возвращает день недели, соответствующий дате.
WEEKNUM	Возвращает номер недели для определенной даты.
WORKDAY	Возвращает число, которое представляет дату, отстоящую на заданное количество рабочих дней вперед или назад от начальной даты.
YEAR	Возвращает год, соответствующий заданной дате.
YEARFRAC	Возвращает долю года, которую составляет количество дней между двумя датами.